الوحدة الثانية

البرمجة لحل المعادلات الرياضية

الدرس الأول

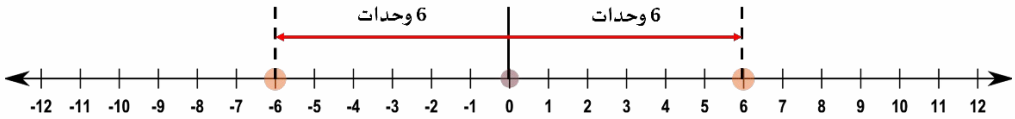
معادلات القيم المطلقة

مقدمة

يحرص فنيو مختبرات الكيمياء على متابعة جهاز قياس الحرارة لخزانة حفظ المواد الكيميائية. اذا كانت دقة قياس الجهاز هي 0.5 +- درجة مئوية، فذلك يعني أنه اذا كان الجهاز يشير الى درجة حرارة 16 درجة مئوية . فإن درجة الحرارة الفعلية ليست أقل من 15.5 درجة مئوية ، وليس أكبر من 16.5 . يمكن التعبير عن هاتين القيمتين بالمعادلة:

$|T- 16.| = 0.5$

تعتبر القيمة المطلقة لعدد ما ، بعده عن الصفر على خط الأعداد، ودائماً يكون البعد بالموجب أو صفر، ألاحظ على خط الأعداد التالي أن بعد 6 و -6 عن الصفر هو 6 .



مثال 1:

في مختبر الكيمياء تكون درجة الحرارة المُثلى لتخزين مادة ما هي 20 درجة مئوية، على افتراض أنه بالامكان أن تقل الدرجة أو تزيد بمقدار 2 درجة مئوية ، فكم مقدار درجة الحرارة المناسبة؟

كيف يمكن حل المسألة السابقة رياضيا؟

لأفترض أن متغير درجة الحرارة هو x ، و الحرارة المثلى كما ذُكر هي 20 ، و درجة الزيادة أو النقصان هي 2 ، ستكون صيغة المعادلة كالآتي:

$$|x - 20| = 2$$

لهذه المعادلة حلان:

- الأول حين تكون قيمة 2 بالموجب :

$x-20=2$

$x-20+20=2+20$

$x=22$

- الثاني حين تكون قيمة 2 بالسالب:

$x-20=-2$

$x-20+20=-2+20$

$x=18$

اذاً درجة الحرارة لن تقل عن 18 ولن تزيد عن 22 .

مستويات الطلبة

فيما سبق

درست مسبقاً كيفية استيراد مكتبة في لغة البايثون

الأفكار الرئيسية

حل معادلات القيمة المطلقة رياضيًا

حل معادلات القيمة المطلقة برمجيًا

المفردات الأساسية

القيمة المطلقة

Absolute Value

معادلات القيمة المطلقة

Absolute Value Equations

استيراد

import

مكتبة الرياضيات الرمزية

sympy

دالة تعريف المتغيرات الرمزية

Symbol

دالة تعريف المعادلات

Eq

دالة القيمة المطلقة

abs

دالة حل المعادلات

solve

الربط :

بالمواد الأخرى : الكيمياء

ماذا لو أردنا أن نُصمم برنامجاً لحل معادلات القيمة المطلقة؟

كما تعلمت سابقا، تتميز لغة البايثون بوجود عدد من المكتبات التي تُسهل عليّ حل اسئلة المعادلات الرياضية بمختلف أنواعها. وكل مكتبة تحتوي على عدد من الدوال سهلة الاستخدام، وتوفر الوقت والجهد اللازمين لكتابة أي برنامج .

سأوظف اليوم مكتبة sympy لحل معادلات القيمة المطلقة.

مكتبة sympy :

من أهم مكتبات البايثون، التي تتعامل مع الرياضيات الرمزية و هي اختصار لـ symbolic mathematics ، تُوفر الوحدات والدوال اللازمة لإجراء العمليات الحسابية المعقدة مثل: التفاضل، التكامل، حل المعادلات المطلقة و حل الأنظمة غير الخطية.

لنتعرف على الدوال المُستخدمة في حل معادلات القيمة المطلقة :

لحل معادلات القيمة المطلقة سوف أحتاج الى 3 دوال من مكتبة sympy وهي:

1. **Symbol :** تُوظف لتعريف متغيرات رمزية.
2. **Eq :** تُوظف لتعريف المعادلات
3. **solve :** دالة لحل المعادلات

قبل البدء ، يمكننا تحديد خطوات الحل كالآتي:

1. **استيراد المكتبة المطلوبة.**
2. **تعريف رمز متغير المعادلة.**
3. **تعريف المعادلة.**
4. **حل المعادلة.**
5. **طباعة ناتج المعادلة.**

لنبدأ ...

1 استيراد الدوال من المكتبة sympy

يجب استيراد المكتبة والدوال الخاصة بها ، قبل البدء بتوظيفها ، لذلك سيكون أول سطر برمجي هو :

```
from  sympy  import Symbol,Eq,solve
```

مهم يجب أن أنتبه الى حالة الأحرف case sensitivity عند كتابة أسماء المتغيرات،المكتبات و الدوال.

2 تعريف رمز المعادلة كعدد حقيقي Symbol(sym,type)

المعادلة هي : |x-20|=2

سأوظف الدالة Symbol لتعريف رمز متغير المعادلة، والذي سيكون x ، ولتحديد أن المتغير عدد حقيقي سأستخدم العبارة real=True ، سأحفظ قيمة المعادلة في متغير وليكن ايضا x :

```
x=Symbol('x', real=True)
```

2

3 تعريف المعادلة Eq(exp1,exp2)

تُستخدم الدالة Eq(exp1,exp2) ، لتستقبل قيمتين و تساوي بينهما لايجاد الناتج:

$$|x - 20| = 2$$

القيمة الأولى — القيمة الثانية

e=Eq(abs(x-20) , 2)

```
e=Eq(abs(x-20),2)
```

لماذا كتبتُ المعادلة ضمن دالة abs ؟ تعلمنا أن دالة abs تُوظف لايجاد القيمة المطلقة لأي عدد، لذا وظفتها بدلاً عن الرمز | | .

4 حل المعادلة solve(equation,symbol)

تُوظف الدالة solve(equation,symbol) لحل المعادلات ، وتَستقبل متغيرين:

- الأول متغير المعادلة الذي تم تعريفه في الخطوة 3 . (المتغير e)
- الثاني متغير رمز المعادلة الذي تم تعريفه في الخطوة 2. (المتغير x)

```
sol=solve(e,x)
```

5 طباعة الناتج :

```
print(sol)
from sympy import Symbol,Eq,solve
x=Symbol('x', real=True)
e=Eq(abs(x-20),2)
sol=solve(e,x)
print(sol)
```

المخرجات output:

```
[18, 22]
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
1 from sympy import Symbol,Eq,solve # استيراد الدوال من المكتبة المحددة
2 x=Symbol('x', real=True) #تعريف رمز المعادلة كعدد حقيقي
3 e=Eq(abs(x-20),2) #تعريف المعادلة
4 sol=solve(e,x) #حل المعادلة
5 print(sol) #طباعة الناتج
6
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [18, 22]
3
```

مثال2:

اذا كانت درجة الحموضة pH المثلى لمحلول ما 7.25 وقد تزيد أو تقل بمقدار 0.5 فما هي درجات الحموضة المقبولة ؟

صيغة المعادلة لهذا المثال :

$$|p - 7.25| = 0.5$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة :

```
from  sympy  import Symbol,Eq,solve
```

2 تعريف رمز متغير المعادلة:

```
p=Symbol('p', real=True)
```

3 تعريف المعادلة.

```
e=Eq(abs(p-7.25),0.5)
```

4 حل المعادلة.

```
sol=solve(e,p)
```

5 طباعة ناتج المعادلة.

```
print(sol)
```

المخرجات output:

```
[6.75000000000000, 7.75000000000000]
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
1 from  sympy  import Symbol,Eq,solve # استيراد الدوال من المكتبة المحددة
2 p=Symbol('p', real=True)  #تعريف رمز المعادلة كعدد حقيقي
3 e=Eq(abs(p-7.25),0.5)   #تعريف المعادلة
4 sol=solve(e,p)  #حل المعادلة
5 print(sol)   #طباعة الناتج
6
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
[6.75000000000000, 7.75000000000000]
```

4

مثال3:

اكتب برنامجا لحل المعادلة التالية : |x+10|=4x-8

نلاحظ في هذه المعادلة أن طرفيها يحتوي على معادلة ، طريقة الحل ستكون مطابقة للسابق:

1 استيراد المكتبة المطلوبة :

```
from  sympy  import Symbol,Eq,solve
```

2 تعريف رمز متغير المعادلة:

```
x=Symbol('x', real=True)
```

3 تعريف المعادلة.

```
e=Eq(abs(x+10),4*x-8)
```

4 حل المعادلة.

```
sol=solve(e,x)
```

5 طباعة ناتج المعادلة.

```
print(sol)
```

المخرجات output:

[6]

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
from  sympy  import Symbol,Eq,solve # استيراد الدوال من المكتبة المحددة
p=Symbol('p', real=True)  #تعريف رمز المعادلة كعدد حقيقي
e=Eq(abs(p-7.25),0.5)   #تعريف المعادلة
sol=solve(e,p)  #حل المعادلة
print(sol)   #طباعة الناتج

Shell
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
[6.75000000000000, 7.75000000000000]
```

5

بحث علمي

1- موظفًا أداة copilot، أطلب من الأداة مثال لمعادلة قيم مطلقة مرفقة بكود الحلّ البرمجي بلغة بايثون.

2- احفظ الكود في ملف ضمن مجلدك الخاص.

3- أطلب من الأداة رسم التمثيل البياني للمعادلة.

نشاط 1 :

اكتب برنامجًا لحل المسألة التالية:

المساحة القياسية لوجه مضرب التنس هي 100 بوصة، بزيادة أو نقصان 20 بوصة، تبعا لنوع المضرب. ما هي أكبر وأصغر مساحة لوجه مضرب التنس؟

المعادلة :

$$|x-100|=20$$

1 **استيراد المكتبة المطلوبة :**

2 **تعريف رمز متغير المعادلة:**

3 **تعريف المعادلة.**

4 **حل المعادلة.**

5 **طباعة ناتج المعادلة.**

نشاط 2:

اكتب برنامجاً لحل المعادلة التالية :

$$|y-12|=3$$

1 **استيراد المكتبة المطلوبة:**

2 **تعريف رمز متغير المعادلة:**

3 **تعريف المعادلة.**

4 **حل المعادلة.**

5 **طباعة ناتج المعادلة.**

تحدي

اكتب برنامجا لحل المعادلات التالية :

$$|a-5|+4 = 9$$

$$|x+10|= |x-19|$$

أنشطة الدرس

السؤال الأول: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

1. الدالة المُستخدمة لتعريف متغيرات رمزية هي:

أ	solve	ب	Symbol
ج	abs	د	Eq

2. الدالة المُستخدمة لتعريف المعادلات هي:

أ	Eq	ب	solve
ج	abs	د	Symbol

3. الطريقة الصحيحة لاستدعاء الدالة Symbol من مكتبة sympy هي:

أ	import Symbol import from	ب	from Symbol import sympy
ج	from sympy import Symbol	د	import Symbol

4. الطريقة الصحيحة لتعريف الدالة |x+2| =3 ضمن المتغير e هي:

أ	e=Eq(abs (x+2), 3)	ب	e=Eq(x+2 ,3)
ج	e=Eq(3 , abs(x+2))	د	E=eq(abs(x+2) , 3)

5. الدالة المُستخدمة للحصول على القيمة المطلقة لأي عدد هي:

أ	abs	ب	Eq
ج	solve	د	symbols